

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্টারফেসিং (Interfacing) কী?

বাকশির্বো- ২০০৪, ১০, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৩, ১৫, ১৬'পরি, ১৯, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : ইন্টারফেসিং এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কম্পিউটারের বিভিন্ন I/O Device সমূহ ও মেমরিকে মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

*** ২। 8086 μP এর Memory Addressing Capacity

কত?

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৯, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : 8086 μP এর Address Bus = 20 bit

$$\therefore \text{Memory Addressing Capacity} = 2^{20}$$

$$= 2^{10} \times 2^{10}$$

$$= 1024 \times 1024$$

$$= 1kB \times 1024$$

$$[1024 \text{ byte} = 1kB]$$

$$= 1024 \text{ kB}$$

$$= 1 \text{ MB} \quad [1024 - 1MB]$$

Note : Addressing Capacity: একটি μP সর্বোচ্চ যে পরিমাণ Memory Location কে Address করতে পারে, তাকে Addressing Capacity বলে।



***** ৩। লজিক্যাল মেমরি (Logical Memory) বলতে কী বুঝ?**

বাকশিবো- ২০০৭, ০৮, ১০, ১২, ১৫'পরি, ১৬, ২২, ২৪

উত্তর : ৪০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের লজিক্যাল মেমরি হিসেবে ১ মেগাবাইটের ১টি মেমরি বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে আলাদাভাবে কোনো মেমরি ব্যাংক বিবেচিত হয় না। মেমরির প্রত্যেকটি লোকেশনের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি হচ্ছে ৮ বিট বা ১ বাইট। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মেমরিকে ৮ বিট প্রশস্ত ১টি মেমরি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আলাদাভাবে ইভেন ব্যাংক, অড ব্যাংক বা এ জাতীয় কোনো ব্যাংক হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

***** ৪। ফিজিক্যাল মেমরি (Physical Memory) বলতে কী বুঝ?**

বাকশিবো- ২০০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ২১, ২২

উত্তর : ডাটা বাসের উপর ভিত্তি করে ফিজিক্যাল মেমরি বিবেচিত হয়। ৪০৮৬ এর ডাটা বাস প্রশস্ততা হচ্ছে ১৬ বিটের। ফলে ইহার ফিজিক্যাল মেমরির ক্ষেত্রে প্রতিটি ৮ বিট করে ১৬ বিটের ২ টি মেমরি ব্যাংক বিবেচনা করা হয়। একটি হচ্ছে ইভেন ব্যাংক এবং অন্যটি অড ব্যাংক। প্রতিটি ব্যাংকের ক্যাপাসিটি হচ্ছে ৫১২ কিলোবাইট। এক্ষেত্রে ইভেন অ্যাড্রেসকৃত ডাটা এবং অড ব্যাংকের অড অ্যাড্রেসকৃত ডাটা ট্রান্সফার হয়ে থাকে।

*** ৫। যদি CS = 300H এবং IP = 0015H হলে Physical Address কত? বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯ ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৪, ১৭

উত্তর : Physical Address = Segment Register $\times$ 10 + Offset

$$\begin{aligned} &= \text{CS} \times 10 + \text{IP} \\ &= 300 \times 10 + 0015 \\ &= 3000 + 0015 = 30015\text{H} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

** ৬। মেমরি ইন্টারফেস (Memory Interface) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৩

উত্তর : যে ইন্টারফেসিং প্রক্রিয়ায় মাইক্রোপ্রসেসরের মেমরি ডিভাইস হতে সহজে ও দ্রুত Data Read-Write করতে পারে, তাকে মেমরি ইন্টারফেস বলে। 8086 μP এ ইহা দুইভাবে হয়ে থাকে। যথা-

- i) Minimum Mode Memory Interface এবং
- ii) Maximum Mode Memory Interface.

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। জোড় এবং বিজোড় অ্যাড্রেস বাউন্ডারি বলতে কী বুঝ?

অথবা, Even ও Odd Address Boundary বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৭, ১১, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২১'পরি, ২৩

উত্তর : ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরে ২০ টি অ্যাড্রেস লাইন বিদ্যমান। ইহাদের মাধ্যমে ১ মেগাবাইট মেমরিকে অ্যাড্রেস করা যায়। এক্ষেত্রে $00000_H - FFFFF_H$ পর্যন্ত মেমরি অ্যাড্রেস ব্যবহার হয়। ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরে ১৬ টি ($D_{15} - D_0$) ডাটা লাইন ব্যবহৃত হয়। ইহার আবার হাই-অর্ডার $D_{15} - D_8$ এবং লো- অর্ডার $D_7 - D_0$ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহার মাধ্যমে হাই-অর্ডার ৮ বিট এবং লো-অর্ডার ৮ বিট মিলে ১৬ বিট ডাটা ট্রান্সফার বা রীড/ রাইট হতে পারে।

ইভেন ব্যাংক বা লো-অর্ডার বাস ব্যাংক : এই ব্যাংকের ক্যাপাসিটি হচ্ছে ৫১২ কিলোবাইট। ইহার প্রত্যেকটি মেমরি লোকেশনে সর্বোচ্চ ৮ বিট বা ১ বাইট ডাটা থাকতে পারে। এই ব্যাংক ইভেন বা জোড় অ্যাড্রেসসমূহ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ $00000_H, 00002_H, 00004_H$

..... $FFFFA_H, FFFFC_H, FFFFE_H$ অ্যাড্রেসসমূহ ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাংকে ইভেন অ্যাড্রেসকৃত লেনদেন হয়ে থাকে।

অড ব্যাংক বা হাই-অর্ডার বাস ব্যাংক : এই ব্যাংকের ক্যাপাসিটিও ৫১২ কিলোবাইট। ইহার প্রত্যেকটি মেমরি লোকেশনে ও সর্বোচ্চ ৮ বিট বা ১ বাইট ডাটা থাকতে পারে। এই ব্যাংকে অড বা বিজোড় অ্যাড্রেসসমূহ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ $00001_H, 00003_H, 00005_H$

..... $FFFFB_H, FFFFD_H, FFFFF_H$ অ্যাড্রেসসমূহ ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাংকে অড অ্যাড্রেসকৃত ডাটাসমূহ লেনদেন হয়ে থাকে।

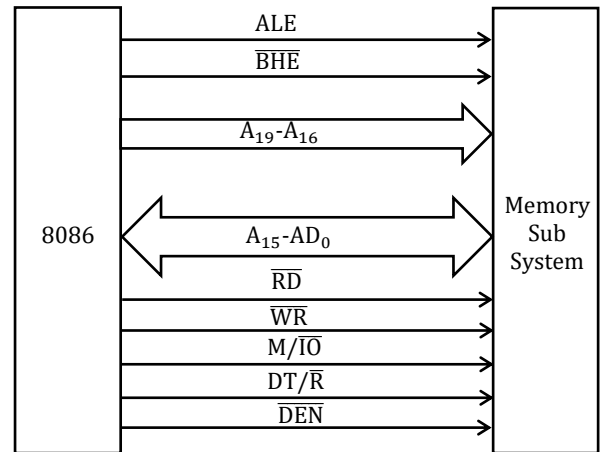
*** ২। মেমরি ব্যাংক কাকে বলে? 8086 μp এর মেমরিতে কয়টি ব্যাংক আছে ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৪, ২০, ২২

উত্তর : সংক্ষিপ্ত ১ নং দ্রষ্টব্য।

** ৩। 8086 μp এর Minimum Mode এ মেমরি কন্ট্রোল সিগন্যালের কার্যাবলি লেখ।

উত্তর : ALE (অ্যাড্রেস ল্যাচ এনাবল) : ইহা আউটপুট সিগন্যাল হিসেবে মাল্টিপ্লেক্সড অ্যাড্রেস/ ডাটা, অ্যাড্রেস/ স্ট্যাটাস এবং $\overline{BHE}/ S_7$ বাসকে ডিমাল্টিপ্লেক্সড করার কাজে ব্যবহৃত হয়। মেমরি বা I/O অপারেশনের ১ম ক্লক সাইকেলে হাই-



চিত্র : 8086 এর মিনিমাম মোড সিস্টেমে ব্যবহৃত মেমরি কন্ট্রোল সিগন্যাল

সিগন্যাল প্রদান করে। এ অবস্থায় মাল্টিপ্লেক্সড অ্যাড্রেস/ ডাটা, অ্যাড্রেস/ স্ট্যাটাস এবং $\overline{BHE}/ S_7$ অ্যাড্রেস বাস ও $\overline{BHE}$ হিসেবে কাজ করে।

$\overline{BHE}/ S_7$ (বাস হাই এনাবল/ স্ট্যাটাস) : রীড/ রাইট অপারেশনের সময় অড অ্যাড্রেসড ডাটাকে ($D_{15} - D_8$) ডাটা বাসে এনাবল করার জন্য এই পিন ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এই পিনে লো-সিগন্যাল আউটপুট হিসেবে ব্যবহৃত হলে রীড/ রাইট অপারেশনের সময় হাই-অর্ডার অ্যাড্রেস / ডাটা বাস ($AD_{15} - AD_8$) এর মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সফার হতে পারে।

$\overline{RD}$ (রীড) : মাইক্রোপ্রসেসরের কর্তৃক মেমরি বা I/O লোকেশন থেকে ডাটা রীড করার কাজে পিনটি ব্যবহৃত হয়। ইহা লো-সিগন্যাল আউটপুট পিন হিসেবে কাজ করে।

$\overline{WR}$ - (রাইট) : ইহা মেমরি বা I/O ডিভাইসে রাইট অপারেশনের জন্য আউটপুট সিগন্যাল হিসেবে কাজ করে। লো-সিগন্যাল ইহা অ্যাক্টিভ হয়। অর্থাৎ এই পিনে লজিক 0 হলে মেমরি বা I/O ডিভাইসে রাইট করার জন্য ডাটা বাস ধারণ করে।

$M/\overline{IO}$ (মেমরি/ইনপুট-আউটপুট) : এই পিনের সাহায্যে মেমরি বা I/O অপারেশন নির্ধারণ করা হয়। এই পিনে হাই-সিগন্যাল আউটপুট হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে মেমরি অপারেশন এবং লো-সিগন্যালের মাধ্যমে I/O অপারেশন নির্ধারণ করা হয়।

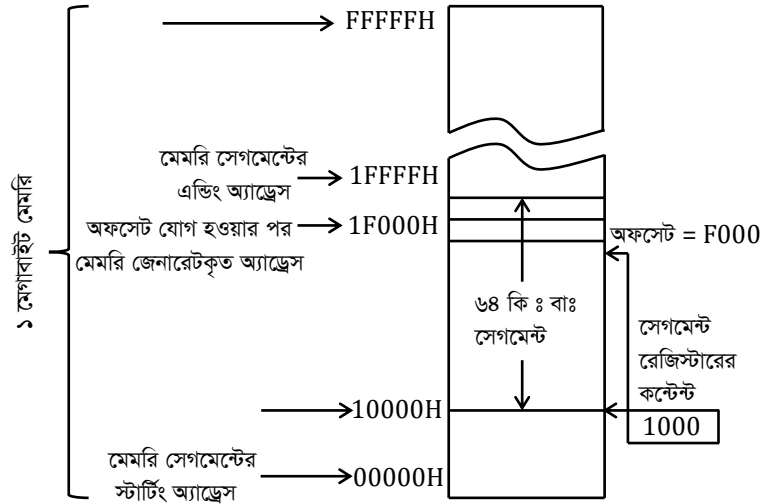
$DT/\overline{R}$ (ডাটা ট্রান্সমিট/রিসিভ) : আউটপুট সিগন্যাল হিসেবে ডাটা বাস ডাটা ট্রান্সমিট করছে না রিসিভ করছে, তা নির্ধারণ করে। $DT/\overline{R} = 1$ হলে, ডাটা ট্রান্সমিট এবং $DT/\overline{R} = 0$ হলে, ডাটা রিসিভ হচ্ছে বুঝানো হয়।

$\overline{DEN}$ (ডাটা বাস এনাবল) : আউটপুট সিগন্যাল হিসেবে এক্সটার্নাল ডাটা বাস বাফারকে এনাবল করার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা মেমরি বা I/O অ্যাকসেস এবং $\overline{INTA}$ সাইকেলের সময় লো-সিগন্যাল অ্যাক্টিভ হয়।

*** ৪। ৮০৮৬ μp এর I/O Address Space বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৬, ১১'পরি, ১৪, ১৬, ২৪

উত্তর :



চিত্র : বেস অ্যাড্রেস এবং অফসেট অ্যাড্রেসের সমন্বয়ে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস গঠন প্রক্রিয়া

সেগমেন্ট রেজিস্টারের কন্টেন্ট (বেস অ্যাড্রেস) এবং অফসেট অ্যাড্রেস মিলে মেমরি অ্যাড্রেস জেনারেট হয়। অর্থাৎ বেস অ্যাড্রেসের মাধ্যমে জেনারেটকৃত মেমরি সেগমেন্টের স্টার্টিং অ্যাড্রেসের সাথে অফসেট অ্যাড্রেস যোগ হয়ে মেমরি গঠিত হয়। বেস অ্যাড্রেসের ১৬ বিট সেগমেন্ট রেজিস্টার ধারণ করে, যা ইন্টারনালি ৮ বিট লেফট শিফটেড হয়ে মেমরি সেগমেন্টের স্টার্টিং অ্যাড্রেস নির্দেশ করে।

চিত্রে 00000_H থেকে $FFFFFF_H$ পর্যন্ত ১ মেগাবাইট মেমরির মধ্যে একটি মেমরি সেগমেন্টকে দেখানো হয়েছে, যা 10000_H থেকে শুরু হয়েছে এবং $1FFFF_H$ ($10000_H + 1FFFF_H$ (64 KB)) এ শেষ হয়েছে। এখানে আরো দেখানো হয়েছে যে, অফসেট অ্যাড্রেস $F000_H$ বেস অ্যাড্রেসের মাধ্যমে জেনারেটকৃত মেমরি সেগমেন্টের

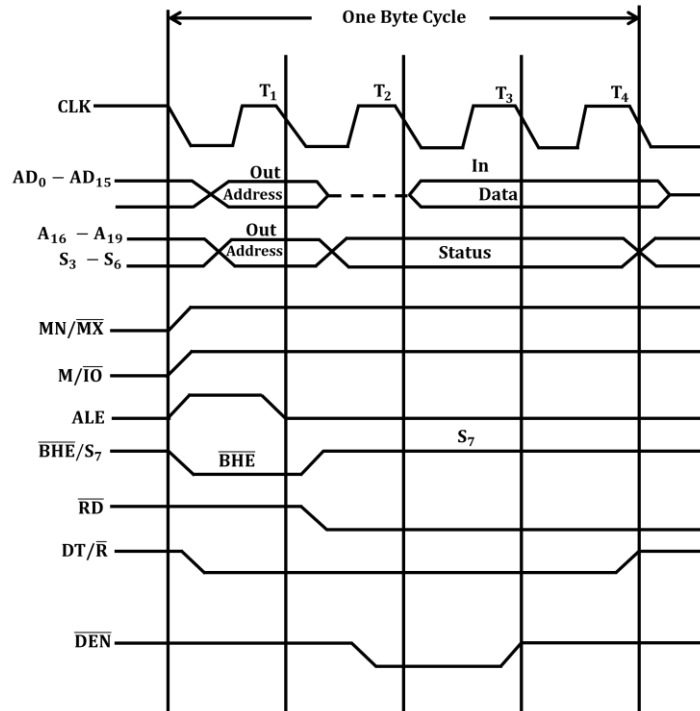
Softmax Magic- Book [Microprocessor & Microcontroller]

স্টাটিং অ্যাড্রেস 10000_H এর সাথে যোগ হয়ে মেমরি অ্যাড্রেস $1F000_H$ নির্ধারিত হয়েছে।

*** ৫। 8086 μp এর Memory Read Cycle অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১১'পর, ১২, ১৪, ১৪'পর, ১৫'পর, ১৮, ১৯, ২১

উত্তর :

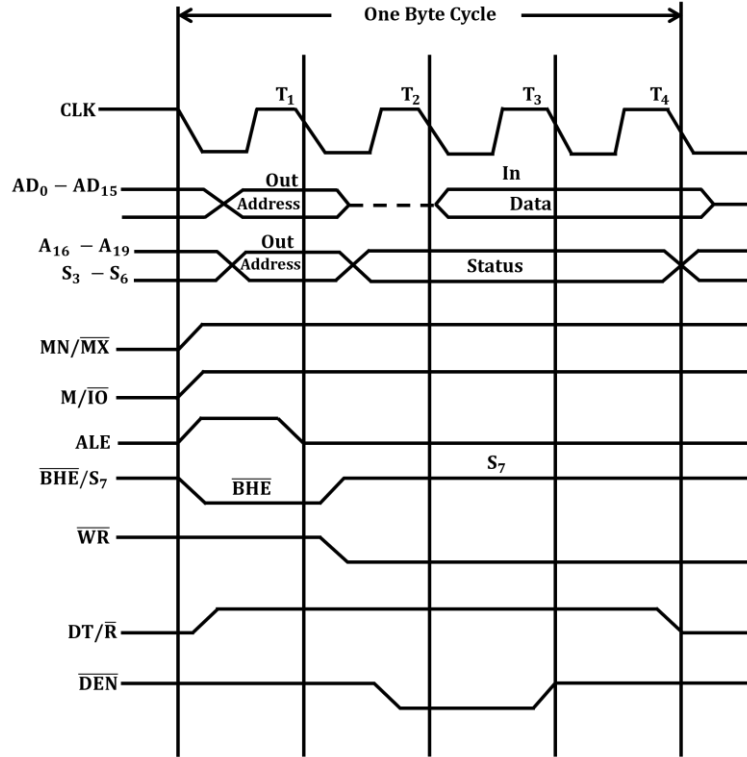


চিত্র : মেমরি রীড বাস সাইকেল

*** ৬। 8086 μp এর Memory Write Cycle অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ১৩, ১৬, ২০, ২১'পরি

উত্তর :



চিত্র : মেমরি রাইট বাস সাইকেল

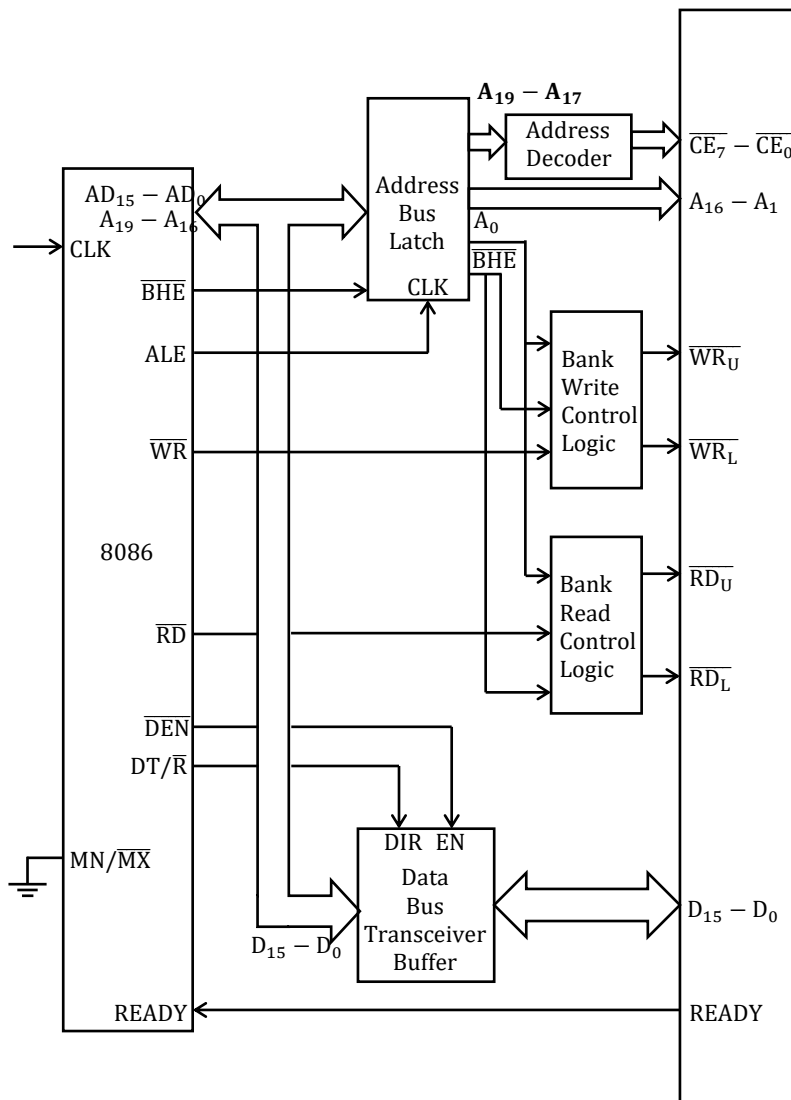
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। 8086 μp এর Minimum Mode Memory System Interface অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৮, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ২২, ২৩

উত্তর :



চিত্র : 8086 এর মিনিমাম মোড সিস্টেম মেমরি ইন্টারফেসিং

8086 এর মিনিমাম মোড সিস্টেম মেমরি ইন্টারফেসিং এ অ্যাড্রেস বাস ল্যাচ, অ্যাড্রেস ডিকোডার, ডাটা বাস ট্রান্সসিভার/ বাফার, ব্যাংক রীড ও রাইট কন্ট্রোল লজিক ব্যবহার করা হয়েছে।

চিত্রে $\overline{BHE}$, ALE , $\overline{WR}$, $\overline{RD}$, $\overline{DEN}$ এবং $DT/\overline{R}$ কন্ট্রোল সিগন্যালকে দেখানো হয়েছে। ইহারা সরাসরি 8086 থেকে আউটপুট হয়ে মেমরি অপারেশনকে কন্ট্রোল করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কন্ট্রোল সিগন্যালগুলো মেমরি এর সাথে ডাটা ট্রান্সফারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

চিত্রে অ্যাড্রেস বাস ল্যাচিং, বাফারিং এবং ডিকোডিং দেখানো হয়েছে। $AD_{15} - AD_0$ এবং $A_{19} / S_6 - A_{16} / S_3$ পর্যন্ত ২০ টি মাল্টিপ্লেক্সড অ্যাড্রেস বাস ‘অ্যাড্রেস বাস ল্যাচ’ এর মাধ্যমে ডিমাল্টিপ্লেক্সড হয় এবং $\overline{BHE} / S_7$ বাসটিও ল্যাচের মাধ্যমে ডিমাল্টিপ্লেক্সড হয়। এক্ষেত্রে মাইক্রোপ্রসেসরের ALE সিগন্যালটি ব্যবহৃত হয়। এই সিগন্যালটি অ্যাড্রেস বাস ল্যাচের CLK পিনে ইনপুট হয় এবং মাল্টিপ্লেক্সড অ্যাড্রেস বাস ও বাস হাই এনাবল ($\overline{BHE}$) সিগন্যালকে ডিমাল্টিপ্লেক্স কারণে ব্যবহৃত হয়।

ল্যাচকৃত অ্যাড্রেস বাস $A_{16} - A_1$ এবং $\overline{CE7} - \overline{CE0}$ সরাসরি মেমরি সাব সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়। মেমরি রীড বাস সাইকেলে মাইক্রোপ্রসেসরের $\overline{RD}$ সিগন্যালটি মেমরি রীড অপারেশনকে এনাবল করে। ফলে মেমরি সাব সিস্টেম থেকে $D_{15} - D_0$ ডাটা বাসে বাইট/ ওয়ার্ড ডাটা ইনপুট হয়।

একইভাবে, মেমরি রাইট বাস সাইকেলে মাইক্রোপ্রসেসরের $\overline{WR}$ সিগন্যালটি মেমরি রাইট অপারেশনকে এনাবল করে। ফলে মেমরি সাব সিস্টেমে $D_{15} - D_0$ ডাটা বাস থেকে বাইট/ ওয়ার্ড ডাটা রাইট হয়।

A_0 , $\overline{BHE}$ এবং $\overline{WR}$ লাইন ৩ টি ‘ ব্যাংক রাইট কন্ট্রোল লজিক’ এর সাথে সংযুক্ত থাকে। ইহাদের মাধ্যমে প্রত্যেকটি মেমরি ব্যাংকের জন্য $\overline{WR_U}$

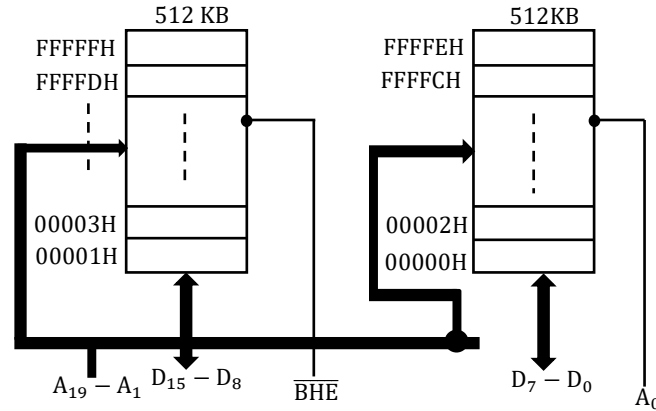
এবং $\overline{WR_L}$ রাইট এনাবল সিগন্যাল উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে A_0 ইভেন বা লো-অর্ডার বাস ব্যাংকের সাথে এবং $\overline{BHE}$ অড বা হাই-অর্ডার বাস ব্যাংকের সাথে যুক্ত থাকে। ইহাদের লো বা হাই সিগন্যালের মাধ্যমে ২ টি ব্যাংকে বা যেকোনো ১টি ব্যাংকে বা যেকোনো ১টি ব্যাংকে রাইট অপারেশন নির্দেশিত হয়।

ডাটা বাস ট্রান্সমিটার মাইক্রোপ্রসেসর এবং মেমরির মধ্যে ডাটা ট্রান্সফারের দিকে নির্দেশ করে। মাইক্রোপ্রসেসরের $DT/\overline{R}$ এবং $\overline{DEN}$ সিগন্যাল দ্বারা ট্রান্সমিটার নিয়ন্ত্রিত হয়। $DT/\overline{R}$ ডাটা ট্রান্সফারের দিক নির্দেশ করে এবং $\overline{DEN}$ অপারেশনকে এনাবল করে। $DT/\overline{R}$ এবং $\overline{DEN}$ যথাক্রমে ট্রান্সমিটারের DIR এবং EN এ ইনপুট হয়। রীড সাইকেলের সময় $DT/\overline{R}$ লজিক 0 তে অবস্থান করে এবং ডাটা মেমরি থেকে মাইক্রোপ্রসেসরে গমন করে। আবার রাইট সাইকেলের সময় $DT/\overline{R}$ লজিক 1 এ অবস্থান করে এবং ডাটা মাইক্রোপ্রসেসর থেকে মেমরিতে গমন করে।

*** ২। 8086 μp এর I/O Address Space এর হার্ডওয়ার ব্যবস্থাপনা বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৮

উত্তর :



চিত্র : 8086 সিস্টেমে মেমরি সিলেকশন

BHE	A ₀	বাইট/ ব্যাংক অপারেশন
0	0	২ টি ব্যাংক ব্যবহৃত হয় (১৬ বিট ডাটা $D_{15} - D_0$ ডাটা বাসের মাধ্যমে ২টি ব্যাংকে রীড/ রাইট হয়)।
0	1	অড বা হাই-অর্ডার বাস ব্যাংক ব্যবহৃত হয় (অড-ব্যাংকে রীড/ রাইট অপারেশনে $D_{15} - D_8$ ডাটা বাস ব্যবহৃত হয়)।
1	0	ইভেন বা লো-অর্ডার বাস ব্যাংক ব্যবহৃত হয় (ইভেন-ব্যাংকে রীড/ রাইট অপারেশনে $D_7 - D_0$ ডাটা বাস ব্যবহৃত হয়)।
1	1	কোনো ব্যাংক ব্যবহৃত হয় না।

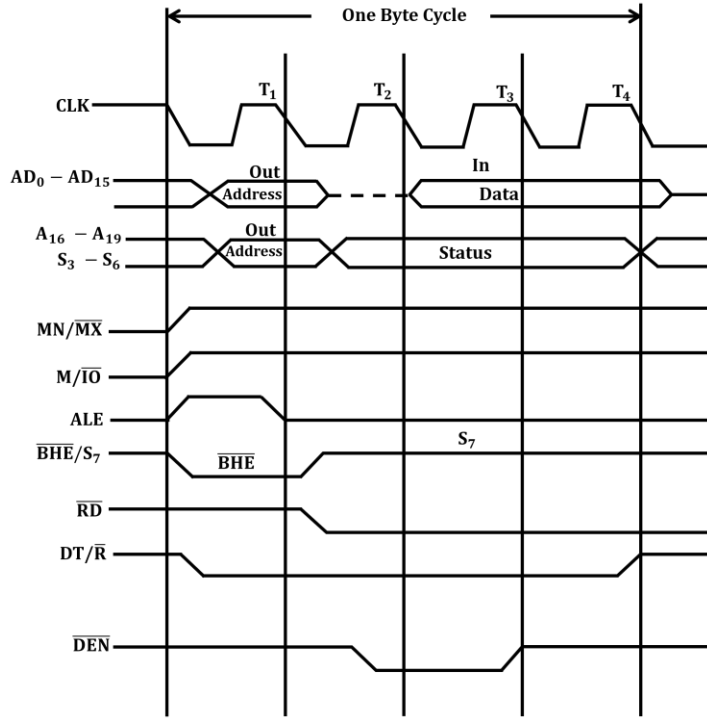
$\overline{\text{BHE}}$ এবং A_0 উভয়েই লো হলে ২টি ব্যাংকেই সিলেক্ট হয় অর্থাৎ $D_{15} - D_0$ এর মাধ্যমে ২ টি মেমরি ২টি মেমরি ব্যাংকেই ১৬ বিট ডাটা রীড/ রাইট অপারেশন হয়। $\overline{\text{BHE}}$ লো এবং A_0 হাই হলে, $D_{15} - D_8$ ডাটা বাসের মাধ্যমে ডাটা অড-ব্যাংকে রীড রাইট অপারেশন হয়। $\overline{\text{BHE}}$ হাই A_0 লো হলে $D_7 - D_0$ ডাটা বাসের মাধ্যমে ডাটা ইভেন-ব্যাংকে রীড/ রাইট হয়। কিন্তু $\overline{\text{BHE}}$ এবং A_0 উভয়েই High তে থাকা অবস্থায় কোনো ব্যাংকেই কোনোরূপ অপারেশন হয় না।



*** ৩। 8086 μp এর Memory Read Cycle চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫'পরি, ২০, ২৪

উত্তর :



চিত্র : মেমরি রীড বাস সাইকেল

যে বাস

সাইকেলের মাধ্যমে

মাইক্রোপ্রসেসর মেমরি হতে ডাটা বা ইনস্ট্রাকশন রীড করে তাকে মেমরি রীড বাস সাইকেল বলা হয়। মেমরি রীড বাস সাইকেল সম্পন্ন করার জন্য 8086 মাইক্রোপ্রসেসরে ৪টি ক্লক সাইকেলের প্রয়োজন হয়। প্রথম ক্লক সাইকেলে ALE সিগন্যাল হাই হয় এবং ২০ বিটের অ্যাড্রেস A₁₉ হতে A₀ পর্যন্ত অ্যাড্রেস বাসে আরোপিত হয়। একই সাথে M/IO সিগন্যালটি হাই এবং DT/R সিগন্যালটি লো হয়। প্রথম ক্লক সাইকেলে ALE সিগন্যালটি হাই হয়ে অ্যাড্রেস ল্যাচকে এনাবল করে। ফলে আরোপিত মেমরি অ্যাড্রেস ল্যাচ হয়ে থাকে। M/IO সিগন্যালটি হাই

Softmax Magic- Book [Microprocessor & Microcontroller]

হওয়ার ফলে মেমরি সিলেক্ট হয়। $DT/\bar{R}$ সিগন্যাল লো হওয়ার মাধ্যমে ডাটা রিসিভ হবে নির্দেশিত হয়। দ্বিতীয় ক্লক সাইকেলে $\overline{RD}$ এবং $\overline{DEN}$ সিগন্যাল লো হয়। $\overline{RD}$ সিগন্যাল লো হওয়ার মাধ্যমে রীড অপারেশন নির্দেশিত হয়। $\overline{DEN}$ সিগন্যাল লো হয়ে ডাটা বাসে ডাটা এনাবল হওয়া কন্ট্রোল সিগন্যাল প্রেরিত হয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ ক্লক সাইকেলে মেমরি হতে ডাটা পাওয়া যায়। ডাটা বাস হতে 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের মেমরির ডাটাকে গ্রহণ করে।